

주요 피드백 및 대응방안

주요 피드백	대응방안
문제정의를 더 명확히 해야 함	표본을 FA 계약 선수로 한정하고, 성공적인 영입을 계약 당시 기대수익률 대비 사후 실제 순수입으로 정의함
과대 지불과 과소 지불의 해석을 보여줘야 함	$WAR * \$ / WAR$, AAV 직접 예측(시장모델), MRP 접근을 함께 비교하고, 잔차를 기준으로 과대/과소 지불 사례를 해석함
AAV 선형모델이 변수 간 결합 효과를 충분히 반영하지 못함	AAV 선형모델에 interaction term과 다양한 feature transformation을 추가해, 변수 간 관계를 더 유연하게 반영할 수 있는지 실험함
모델 성능 결과만 제시되어 개선 근거와 해석이 부족함	선행연구 변수 기반 예측 → 잔차 플롯 → 큰 잔차 사례 선정 → 원인 가설 수립 → feature engineering → 동일 홀드아웃 재검증으로 이어지는 모델 개선 과정의 스토리를 추가함

1. 방향 전환

남은 기간에는 신규 서비스 기능을 더 붙이기보다 모델의 논리, 검증, 해석 가능성을 강화하는 데 집중함.

현재 서비스 기능을 추가하는 것이 점수 상승 대비 작업량이 크고, 모델의 설득력이 부족하면 프로젝트의 핵심 기여가 약해 보일 수 있기 때문임. 이동훈 교수님은 논리와 모델 파트를 중점적으로 보실 가능성이 크고, 신승협 교수님은 상대적으로 플랫폼의 상품성, 서비스 완성도, 실제 사용 가능성을 더 볼 수 있음. 다만 부가적인 서비스 기능을 덜 추가한다고 해서 곧바로 큰 감점으로 이어질 가능성은 낮다고 판단함.

다만 두 교수님의 평가 관점 차이가 실제로 큰지는 아직 확인이 필요함. 금요일 미팅에서는 모델 논리 강화와 서비스 상품성 보강 중 어느 쪽을 더 우선해야 하는지, 그리고 부가 기능을 줄이고 모델 해석에 집중하는 전략이 감점 리스크를 만들지 직접 확인해야함.

2. 집중할 업무

2.0 세 가지 가치평가 접근 정리

핵심 가정	접근	의미
계약가치가 선수의 가치를 잘 반영하는 참값이라고 가정함	$WAR * \$ / WAR$	선수의 성과 지표인 WAR를 시장의 승리당 가격으로 환산해 계약가치를 설명함
	AAV 직접 예측(시장모델)	선수 특성과 성과 지표를 이용해 시장이 실제로 부여한 연평균 계약가치(AAV)를 직접 예측함
계약가치가 선수의 실제 가치를 항상 잘 반영하지는 못한다고 가정함	MRP 접근	한계수입생산성(Marginal Revenue Product)을 기준으로 시장 계약가치와 별도의 경제적 가치를 추정함

앞의 두 접근은 시장 계약가치를 참값에 가깝게 보는 관점이고, MRP 접근은 시장 계약가치가 선수의 실제 경제적 가치를 왜곡할 수 있다고 보는 관점임. 따라서 세 접근을 함께 제시하면 단순 모델 비교를 넘어서, “선수 가치는 시장 가격인가, 생산성 기반 경제 가치인가”라는 두 가지 철학을 비교할 수 있음.

2.1 명확한 문제정의

개인적인 판단으로는 arbitration, pre-arbitration, free agent 신분 선수를 모두 다루지 않고 **FA 신분 선수에 한해 적절한 계약가치를 지급하는 문제**로 좁힌 것만으로도 충분히 specific한 문제정의에 가까움. 이동훈 교수님은 MLB 업계 배경지식이 상대적으로 부족해 이 주제도 넓게 느낄 수 있지만, 실제 MLB 계약 구조에서는 FA 계약만 별도로 떼어 보는 것 자체가 의미 있는 범위 축소임.

더 좁히는 방향도 이론적으로는 가능하지만, 특정 포지션, 특정 연령대, 특정 계약규모로 추가 제한하면 표본 수가 급격히 줄어 모델 학습과 검증의 설득력이 약해질 수 있음.

금요일 미팅에서는 신승협 교수님 입장에서 “FA 계약 선수의 적정 계약가치 평가”가 충분히 구체적인 문제인지, 혹은 더 좁혀야 한다면 데이터 부족을 감수할 만큼 특정 하위 범위가 필요한지 확인함.

2.2 과대/과소 지불 해석 시각화

과대 지불과 과소 지불 해석은 scatterplot과 특정 선수 시계열 차트를 함께 사용해 보여줌.

- **Scatterplot:** x축은 모델 예측가치 또는 성과 기반 평가가치, y축은 실제 계약가치 또는 사후 평가가치로 둬. 대각선 위의 점은 실제 계약가치가 모델 예측가치보다 큰 과대 지불 가능 사례, 대각선 아래의 점은 실제 계약가치가 모델 예측가치보다 낮은 과소 지불 가능 사례로 해석함.
- **주요 사례 표시:** Derek Jeter, Alex Rodriguez, Albert Pujols처럼 선행연구에서 강조한 사례나 우리 데이터에서 잔차가 큰 FA 계약을 별도 마커로 표시함. 이렇게 하면 전체 분포와 개별 사례를 동시에 설명할 수 있음.

- **시계열 차트**: 특정 선수 1명을 선택해 계약 전후 WAR, 예상 성과가치, 실제 계약가치, 사후 성과가치를 시간 순서로 보여줌. scatterplot이 전체 분포를 보여준다면, 시계열 차트는 왜 해당 계약이 과대/과소 지불로 해석되는지 개별 서사를 제공함.

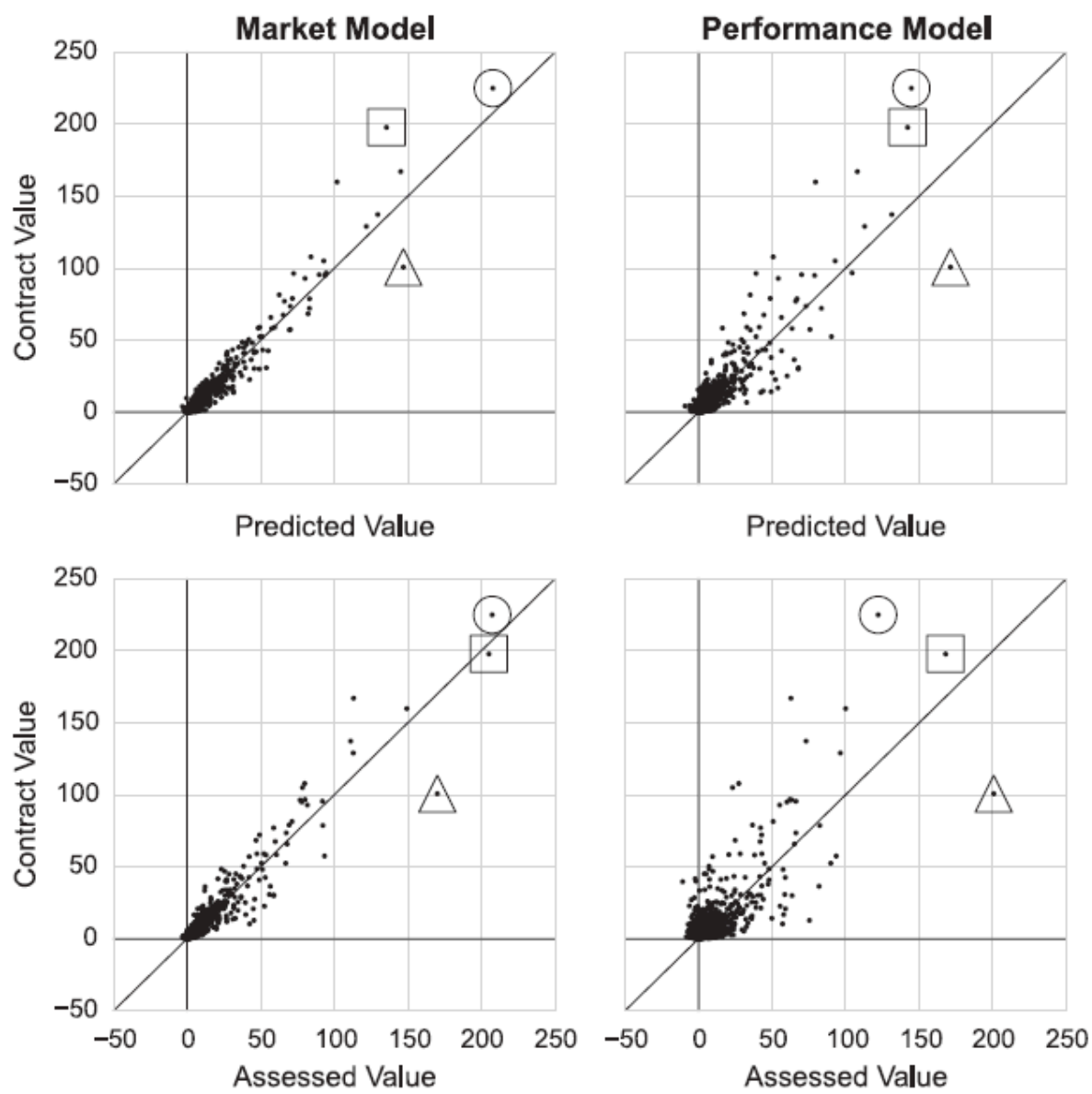


Fig. 3 Comparison of predicted and assessed values for the batter market and performance models

Source: Barnes and Bjarnadóttir (2016).

2.3 AAV 선형모델 상호작용항 보강

AAV 직접 예측 모델에는 interaction term과 다양한 feature transformation을 추가해, 성과의 시장 가격이 선수 맥락에 따라 달라지는지를 확인함.

2.4 잔차 기반 모델 개선 스토리

모델 개선 과정은 다음 스토리로 제시함.

1. 선행연구 변수 기반 기준모델 학습
2. 잔차 플롯 확인
3. 큰 잔차 데이터포인트 선정
4. 원인 가설 수립
5. feature engineering
6. 재검증